

오재호 이력서

Contact

Email. ohjaehokor@gmail.com

Channel

GitHub. github.com/Jhoae

Portfolio. jhoae.github.io

Introduce

AI를 도구로서 활용하되, 기술 선택의 근거와 결과의 검증을 직접 책임지는 개발자를 지향합니다.

Education & Certification

구분		전공	기간
학력	서강대학교	유럽문화과, 컴퓨터공학과(복수전공)	2027.02 졸업 예정
자격	SQL 개발자	SQLD	2026.03

Community

- 서강대학교 컴퓨터공학과 프로젝트 학회 Release (2026.03 -)
- 서강대학교 컴퓨터공학과 웹 개발 학회 CNU (2026.03 -)

프로젝트 상세

AIRS

IoT 실내 환경 관리 서비스

Backend Developer

2026.04 - 2026.07

GitHub. github.com/Jhoae/airs-backend

팀 구성

5명 (PM · Hardware · Mobile · Backend · Frontend)

기술

Java · Spring Boot
MySQL · InfluxDB · Redis
MQTT · Docker

소개

- 컴퓨터공학과 프로젝트 학회 Release에서 5인 팀으로 개발한 IoT기반 실내 환경 관리 서비스입니다. 온도, 습도, CO₂ 등 데이터를 센서 노드로 원격 측정해서 수집·분석해 공간의 현재 상태와 기간별 추이를 제공합니다.

서비스와 담당 범위

- 시스템 아키텍처와 데이터베이스 구조를 설계하고, 데이터의 성격에 따라 MySQL은 관계 데이터와 최신/처리 상태, InfluxDB는 시계열 측정값, Redis는 조회 캐시를 담당하도록 역할을 분리했습니다.
- MQTT 메시지의 수신 및 검증 처리와 노드별 순서 처리, MySQL 트랜잭션과 InfluxDB 이력 전달까지 백엔드 데이터 흐름을 구현했습니다.

MQTT 수신 병목과 node별 순서 처리

- DB저장 작업이 MQTT 수신 흐름을 병목시키던 문제를 해결하기 위해서 측정 노드의 식별값을 기준으로 8개의 worker로 분리하여, 같은 노드의 순서는 유지하고 다른 노드는 병렬로 처리했습니다.

장기 시계열 조회 비용 축소

- InfluxDB에 5초 단위로 저장된 원본 데이터를 매번 조회하지 않도록, InfluxDB Task를 사용하여 일정 주기마다 시간/일 단위 집계 데이터를 미리 만들어두고, 조회 정책을 정해 집계 데이터를 적극 활용했습니다.
- 약 17000건의 원본 데이터와 집계 데이터의 평균, 최대값, 최솟값 등 결과가 일치하는지 확인했고, 동일한 장기 CO₂ 조회 시간을 7.4초에서 0.2초로 줄였습니다.

캐시 만료 시 중복 원본 조회 제한

- Redis를 사용한 캐싱을 구현했습니다. 또한 동일한 조회의 캐시가 비어있을 때 여러 요청이 동시에 InfluxDB를 조회하지 않도록, 하나의 요청만 원본 조회 로직을 실행하고 나머지는 그 결과를 공유하도록 적용했습니다.
- 이로 인해 캐시가 만료되는 순간에 물리게되는 InfluxDB 조회 부하를 줄였습니다.

MQTT ACK, MySQL, InfluxDB 간의 경계

- 데이터 수신 처리 단계에서, MySQL의 최신값 테이블과 InfluxDB 전달용 outbox 테이블을 하나의 트랜잭션으로 묶고, 그 뒤에 MQTT ACK를 전송하도록 수정했습니다. 그리고 InfluxDB 저장은 별도 publisher가 재시도하도록 분리했습니다.
- MQTT ACK와 MySQL 저장 사이의 유실 가능 구간을 줄였고, InfluxDB 장애가 발생해도 outbox에 남은 작업을 재시도하거나 Spring 재시작 후 이어서 처리할 수 있게 했습니다.

배포

- Raspberry Pi에서 Spring Boot, MySQL, InfluxDB, Redis, Mosquitto, Caddy 등을 Docker Compose로 구성했습니다.
- Github Actions로 테스트 통과 후에 원격 서버에서 다시 빌드하는 CI/CD 흐름을 적용했습니다.